



Projeto 2

Panelinhas em Redes Sociais

Teoria dos Grafos – 2026/1

1. MEMBROS DO GRUPO

João Guilherme Messias de Oliveira Santos — RA: 10426110

André Ihsan Ward — RA: 10425684

Enzo Ponte Gamberi — RA: 10389931

Thiago Ruiz Fernandes Silva — RA: 10426057

Luís Felipe Cunha — RA: 10419514

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Neste projeto, a ideia é modelar uma rede social usando um grafo. Cada pessoa da rede vira um vértice e cada amizade entre duas pessoas vira uma aresta. Com isso, conseguimos analisar a estrutura das amizades e encontrar padrões interessantes.

O que nos interessa encontrar são as "panelinhas": grupos de pessoas onde todo mundo se conhece com todo mundo. Tecnicamente falando, uma panelinha é um clique maximal do grafo com pelo menos 3 membros — maximal significa que não dá pra adicionar mais ninguém no grupo mantendo essa propriedade.

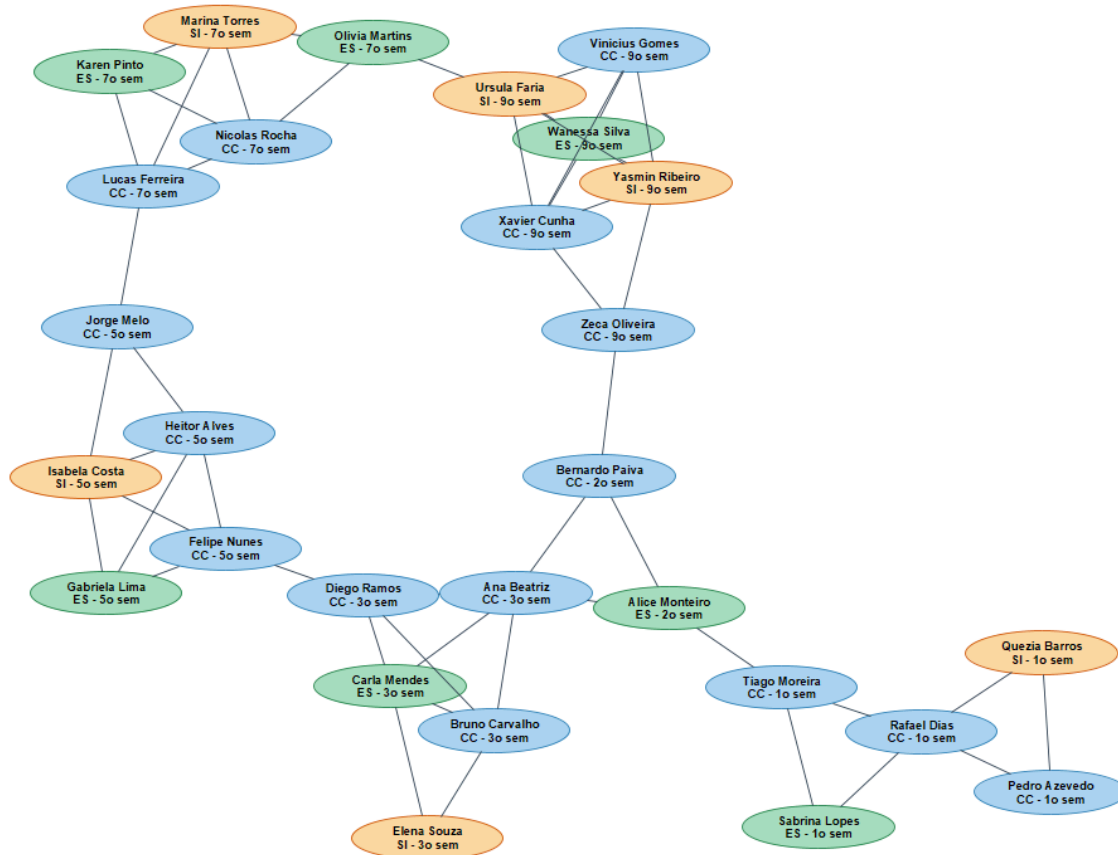
Além disso, o projeto pede para identificar os membros "influentes": uma pessoa é influente quando ela faz parte de duas panelinhas diferentes que não têm nenhum outro membro em comum além dela. Ou seja, ela é o único ponto de ligação entre os dois grupos.

Para testar tudo isso, criamos uma rede social fictícia com 28 alunos de uma turma de faculdade, com os cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação.

3. GRAFO UTILIZADO

O grafo tem 28 vértices e 50 arestas. Cada vértice representa um aluno e guarda nome, curso, semestre e quantidade de amizades (grau do vértice). As arestas representam amizade.

Montamos o grafo de forma que ficassem 11 panelinhas bem definidas, de tamanhos variando entre 3 e 5 membros.



As cores dos nós indicam o curso do aluno:

- Azul: Ciência da Computação
- Verde: Engenharia de Software
- Laranja: Sistemas de Informação

4. ALGORITMOS UTILIZADOS

4.1 Representação do grafo

Usamos lista de adjacência, seguindo a estrutura base fornecida pelo professor. Adicionamos no vértice os campos nome, curso e semestre para guardar os dados de cada participante da rede.

4.2 Encontrar todas as panelinhas

Para encontrar os cliques maximais usamos Busca em Profundidade (DFS).



A ideia é simples: partimos de cada vértice do grafo e tentamos formar um grupo maior adicionando, um a um, outros vértices que sejam amigos de todo mundo que já está no grupo. Isso garante que o grupo continua sendo um clique a cada passo.

Para evitar repetições, só tentamos adicionar vértices com índice maior que o último adicionado — assim cada combinação é testada uma única vez.

Quando não conseguimos adicionar mais ninguém ao grupo, verificamos se ele é maximal: existe algum vértice de fora que poderia entrar? Se não existir nenhum, o grupo é maximal. Se tiver 3 ou mais membros, é uma panelinha válida e a guardamos.

Esse processo é feito para cada vértice do grafo como ponto de partida, garantindo que todas as panelinhas sejam encontradas.

4.3 Consultar panelinhas de um participante

No programa, a função é chamada para todos os participantes da rede, exibindo as panelinhas de cada um.

4.4 Identificar elementos influentes

Para cada pessoa da rede, verificamos se existe algum par de panelinhas onde ela aparece nas duas mas mais ninguém aparece nas duas ao mesmo tempo. Na prática, calculamos a interseção entre os dois grupos: se a interseção for exatamente essa pessoa sozinha, ela é influente.

5. RESULTADOS

O programa encontrou 11 panelinhas:

1. Ana Beatriz, Bruno Carvalho, Carla Mendes, Diego Ramos (4 membros)
2. Ana Beatriz, Alice Monteiro, Bernardo Paiva (3 membros)
3. Bruno Carvalho, Carla Mendes, Elena Souza (3 membros)
4. Felipe Nunes, Gabriela Lima, Heitor Alves, Isabela Costa (4 membros)
5. Heitor Alves, Isabela Costa, Jorge Melo (3 membros)
6. Karen Pinto, Lucas Ferreira, Marina Torres, Nicolas Rocha (4 membros)
7. Marina Torres, Nicolas Rocha, Olivia Martins (3 membros)
8. Pedro Azevedo, Quezia Barros, Rafael Dias (3 membros)
9. Rafael Dias, Sabrina Lopes, Tiago Moreira (3 membros)
10. Ursula Faria, Vinicius Gomes, Wanessa Silva, Xavier, Yasmin (5 membros)
11. Xavier Cunha, Yasmin Ribeiro, Zeca Oliveira (3 membros)



Elementos influentes encontrados (2):

- Ana Beatriz:

Panelinha alfa: {Ana Beatriz, Bruno Carvalho, Carla Mendes, Diego Ramos}

Panelinha beta: {Ana Beatriz, Alice Monteiro, Bernardo Paiva}

Interseção alfa $\cap$ beta: {Ana Beatriz}

- Rafael Dias:

Panelinha alfa: {Pedro Azevedo, Quezia Barros, Rafael Dias}

Panelinha beta: {Rafael Dias, Sabrina Lopes, Tiago Moreira}

Interseção alfa $\cap$ beta: {Rafael Dias}